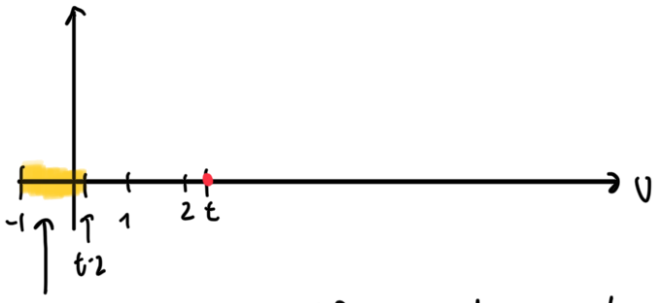
Lezione 7 - 11/03/2024

ESERCIZIO 1 (preso dai compiti)

$$y(t) = \begin{cases} 0 & t \leq 2 \\ \cos(t+2) \int_{-1}^{t-2} x(v)\,dv & t > 2 \end{cases}$$

1) CAUSALE? SI V
2) LINEARE? SI V
3) BIBO - STABILE?
4) RISPOSTA IMPULSIVA $h(t)$
5) RISPOSTA AL GRADINO $h_{-1}(t)$
6) TEMPO INVARIANTE? NO X

Sol. 1) CAUSALITÀ



siccome sto collezionando informazione da -1 a t-2 (= passato) il sistema è CAUSALE

2) LINEARITÀ?

è lineare perché il segnale d'ingresso sta nell'integrale. la molt. per il coseno di t è una costante

6) TEMPO - INVARIANZA

scrivo al posto di t, $t - t_0$

$$y(t-t_0) = \begin{cases} 0 & t-t_0 \le 2 \\ \cos(t-t_0+2) \cdot \int_{-1}^{t-t_0-2} x(u)\,du & t-t_0 > 2 \end{cases}$$

?

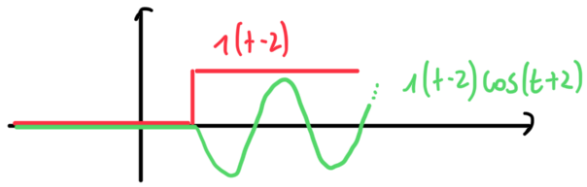
$$= \begin{cases} 0 & t \le 2 \\ \cos(t+2) \underbrace{\int_{-1}^{t+2} x(\underbrace{u-t_0}_{v})\,du}_{\int_{-1-t_0}^{t-2-t_0} x(u)\,du} & t > 2 \end{cases}$$

È DIVERSO DA QUELLO CHE C'È SCRITTO SOPRA!

4) RISPOSTA IMPULSIVA $h(t)$

$$h(t) = \begin{cases} 0 & t \le 2 \\ \cos(t+2) \underbrace{\int_{-1}^{t+2} \delta(u)\,du}_{\text{VALE 1 (perché è l'area della } \delta)} & t > 2 \end{cases}$$

RISPOSTA IMPULSIVA $= 1(t-2)\cos(t+2)$



(ricorda che il gradino vale 1 per $t > 2$, 0 per $t \le 2$)

5) RISPOSTA AL GRADINO

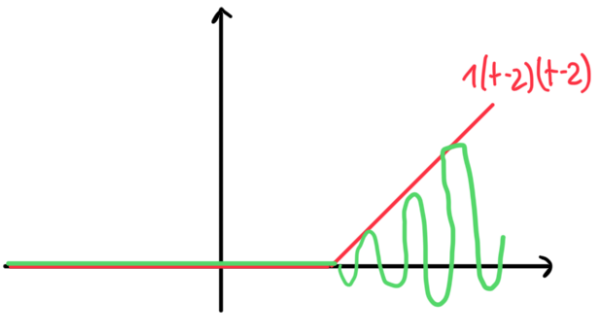
$$h_{-1}(t) = \begin{cases} 0 & t \le 2 \\ \cos(t+2) \int_{\cancel{-1}}^{t-2} 1(u)\,du & t > 2 \end{cases}$$

0 perché è il gradino

$1(u)$ vale 1 per $t > 0$

$$\rightarrow \int_0^{t-2} 1 \, dv = t-2$$

$$\Rightarrow h_{-1}(t) = \underbrace{1(t-2)(t-2)}_{\text{RAMPA TRASLATA}} \cos(t+2)$$



3) BIBO STABILE ? NO

perché la risposta al gradino è illimitata. Quindi $\exists$ un segnale la cui risposta a un ingresso limitato (gradino) è illimitata, pertanto non è BIBO stabile